

Exercice Complet - Test du Khi-deux

Test d'Indépendance

AmineGR03

1^{er} février 2026

Table des matières

Introduction

Ce document présente un exercice complet sur le test du Khi-deux d'indépendance, avec une explication détaillée de chaque étape.

Exercice : Test d'Indépendance du Khi-deux

Énoncé

On souhaite tester s'il existe une relation entre le niveau de satisfaction des clients et le type de produit acheté. Un échantillon de 200 clients a été interrogé. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

	Produit A	Produit B	Total
Satisfait	45	55	100
Non satisfait	35	65	100
Total	80	120	200

TABLE 1 – Tableau de contingence : Satisfaction vs Type de produit

1. Formuler les hypothèses du test.
2. Calculer les effectifs attendus sous l'hypothèse d'indépendance.
3. Calculer la statistique du test du Khi-deux.
4. Déterminer le nombre de degrés de liberté.
5. Déterminer la valeur critique au seuil $\alpha = 0.05$.
6. Conclure sur l'indépendance entre la satisfaction et le type de produit.
7. Calculer la p-value et interpréter.

Rappels Théoriques

Rappel

Test du Khi-deux d'indépendance :

On teste l'hypothèse que deux variables qualitatives sont indépendantes.

Hypothèses :

$$H_0 : \text{Les deux variables sont indépendantes} \quad (1)$$

$$H_1 : \text{Les deux variables sont dépendantes} \quad (2)$$

Statistique de test :

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

où :

- O_{ij} : effectif observé dans la case (i, j)
- E_{ij} : effectif attendu sous H_0 : $E_{ij} = \frac{n_i \times n_j}{n}$
- r : nombre de lignes
- c : nombre de colonnes
- n : effectif total

Degrés de liberté :

$$\nu = (r - 1) \times (c - 1)$$

Règle de décision :

- Si $\chi_0^2 > \chi_{\alpha, \nu}^2$: on rejette H_0
- Sinon : on ne rejette pas H_0

Solution Détaillée**1. Formulation des hypothèses :**

$$H_0 : \text{La satisfaction et le type de produit sont indépendants} \quad (3)$$

$$H_1 : \text{La satisfaction et le type de produit sont dépendants} \quad (4)$$

2. Calcul des effectifs attendus :

Sous l'hypothèse d'indépendance H_0 , les effectifs attendus sont calculés par :

$$E_{ij} = \frac{n_i \times n_j}{n}$$

où n_i est le total de la ligne i , n_j est le total de la colonne j , et n est l'effectif total.

- E_{11} (Satisfait, Produit A) : $E_{11} = \frac{100 \times 80}{200} = \frac{8000}{200} = 40$
- E_{12} (Satisfait, Produit B) : $E_{12} = \frac{100 \times 120}{200} = \frac{12000}{200} = 60$
- E_{21} (Non satisfait, Produit A) : $E_{21} = \frac{100 \times 80}{200} = \frac{8000}{200} = 40$
- E_{22} (Non satisfait, Produit B) : $E_{22} = \frac{100 \times 120}{200} = \frac{12000}{200} = 60$

	Produit A	Produit B
Satisfait	40	60
Non satisfait	40	60

TABLE 2 – Effectifs attendus sous H_0

3. Calcul de la statistique du test :

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Calculons chaque terme :

$$\frac{(O_{11} - E_{11})^2}{E_{11}} = \frac{(45 - 40)^2}{40} = \frac{25}{40} = 0.625 \quad (5)$$

$$\frac{(O_{12} - E_{12})^2}{E_{12}} = \frac{(55 - 60)^2}{60} = \frac{25}{60} = 0.417 \quad (6)$$

$$\frac{(O_{21} - E_{21})^2}{E_{21}} = \frac{(35 - 40)^2}{40} = \frac{25}{40} = 0.625 \quad (7)$$

$$\frac{(O_{22} - E_{22})^2}{E_{22}} = \frac{(65 - 60)^2}{60} = \frac{25}{60} = 0.417 \quad (8)$$

Donc :

$$\chi_0^2 = 0.625 + 0.417 + 0.625 + 0.417 = 2.084$$

4. Nombre de degrés de liberté :

$$\nu = (r - 1) \times (c - 1) = (2 - 1) \times (2 - 1) = 1 \times 1 = 1$$

5. Valeur critique :

Au seuil $\alpha = 0.05$ avec $\nu = 1$ degré de liberté, on consulte la table du Khi-deux :

$$\chi_{0.05,1}^2 = 3.841$$

6. Conclusion :

Puisque $\chi_0^2 = 2.084 < \chi_{0.05,1}^2 = 3.841$, on **ne rejette pas** H_0 au seuil de 5%.

On conclut qu'il n'y a **pas de preuve statistique** d'une dépendance entre la satisfaction des clients et le type de produit acheté.

7. Calcul de la p-value :

La p-value est la probabilité d'observer une valeur au moins aussi extrême que celle observée sous H_0 :

$$p = P(\chi_1^2 \geq 2.084)$$

En consultant la table du Khi-deux avec $\nu = 1$:

$$— P(\chi_1^2 \geq 2.706) = 0.10$$

$$— P(\chi_1^2 \geq 3.841) = 0.05$$

Par interpolation, on trouve : $p \approx 0.15$

Puisque $p = 0.15 > \alpha = 0.05$, on confirme qu'on ne rejette pas H_0 .

Interprétation : La probabilité d'observer un écart aussi grand (ou plus grand) entre les effectifs observés et attendus, si les variables étaient indépendantes, est d'environ 15%. C'est une probabilité assez élevée, donc on ne peut pas conclure à une dépendance.

Tableau Récapitulatif des Calculs

Case	Observé O_{ij}	Attendu E_{ij}	Contribution $\frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}}$
(Satisfait, A)	45	40	0.625
(Satisfait, B)	55	60	0.417
(Non satisfait, A)	35	40	0.625
(Non satisfait, B)	65	60	0.417
Total	200	200	2.084

TABLE 3 – Détail des calculs pour le test du Khi-deux

Attention**Conditions d'application du test :**

- Les effectifs attendus doivent être ≥ 5 dans au moins 80% des cases
- Aucun effectif attendu ne doit être < 1
- Dans notre cas : tous les effectifs attendus sont ≥ 5 , donc le test est valide

Astuce

Méthode rapide pour un tableau 2×2 : Pour un tableau 2×2 , on peut utiliser la formule simplifiée :

$$\chi_0^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

où a, b, c, d sont les effectifs observés dans les 4 cases.

Résumé des Étapes

1. **Formuler les hypothèses** : H_0 (indépendance) vs H_1 (dépendance)
2. **Calculer les effectifs attendus** : $E_{ij} = \frac{n_i \times n_j}{n}$
3. **Calculer la statistique** : $\chi_0^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$
4. **Déterminer les degrés de liberté** : $\nu = (r - 1)(c - 1)$
5. **Comparer à la valeur critique** : χ_0^2 vs $\chi_{\alpha, \nu}^2$
6. **Conclure** : Rejeter ou ne pas rejeter H_0
7. **Calculer la p-value** pour une interprétation plus fine

Fin du document